

Modélisation ARMA des rentabilités financières

Chapitre 2 : Le bruit blanc

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Modélisation ARMA des rentabilités financières

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Lire un autocorrélogramme

Sur un échantillon de $T = 100$ observations, on a calculé quatre autocorrélations empiriques : $\hat{\rho}_1 = 0,05$, $\hat{\rho}_2 = -0,12$, $\hat{\rho}_5 = 0,25$, $\hat{\rho}_{13} = 0,21$.

- (a) Calculer la largeur de la bande de confiance $\pm 1,96/\sqrt{T}$ pour $T = 100$.
- (b) Lesquelles des quatre autocorrélations dépassent cette bande en valeur absolue ?
- (c) Sur 20 retards testés au seuil de 5 %, combien de dépassements attend-on en moyenne par le seul effet du hasard, si la série est réellement un bruit blanc ?
- (d) Le retard 5 (proche d'une semaine de cinq jours de bourse) et le retard 13 (sans justification évidente) dépassent tous deux la bande. Comment ce chapitre inviterait-il à interpréter différemment ces deux dépassements ?

Exercice 2 — Faible, fort, gaussien

On considère trois processus. Processus A : ε_t i.i.d. de loi $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$. Processus B : $\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-k}) = 0$ pour tout $k \neq 0$, mais ε_t^2 est fortement autocorrélé (les amplitudes des chocs se ressemblent d'une période à l'autre, sans que leurs signes ne le soient). Processus C : ε_t i.i.d. de loi de Student à 5 degrés de liberté.

- (a) Classer chacun des trois processus : bruit blanc **faible**, **fort**, ou **gaussien** (au sens le plus fort qui s'applique).
- (b) Pour le processus B, expliquer comment une covariance nulle à tout retard peut coexister avec une forte autocorrélation de ε_t^2 .
- (c) Laquelle de ces trois classifications décrit le mieux, selon le chapitre, les rentabilités financières réelles ?
- (d) Pourquoi cette distinction précise (faible $\neq$ fort) est-elle qualifiée, dans le chapitre, de « distinction qui décide de tout le cours » ?

Exercice 3 — Un filtre linéaire élémentaire

On applique le filtre $\Psi(L) = 1 + 0,6L$ à un bruit blanc (ε_t) dont on connaît les cinq dernières valeurs : $\varepsilon_0 = 0,1$, $\varepsilon_1 = 0,5$, $\varepsilon_2 = -0,3$, $\varepsilon_3 = 0,8$, $\varepsilon_4 = -0,2$, $\varepsilon_5 = 0,4$.

- (a) Calculer $y_t = \varepsilon_t + 0,6 \varepsilon_{t-1}$ pour $t = 1, 2, 3, 4, 5$.
- (b) Exprimer $V(y_t)$ en fonction de σ_ε^2 , à partir des poids $\psi_0 = 1$ et $\psi_1 = 0,6$ du filtre.
- (c) Ce filtre est-il stable, au sens de la condition $\sum_j |\psi_j| < \infty$ donnée dans le chapitre ?
- (d) D'où provient, très précisément, la mémoire (l'autocorrélation) de la série (y_t) ainsi construite, sachant que (ε_t) lui-même n'en a aucune ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 2 et chapitre 1)

Exercice 4 — Le bruit blanc, cas particulier de la stationnarité faible

Le chapitre 1 définissait la stationnarité faible par trois conditions (espérance constante, variance constante et finie, covariance ne dépendant que du décalage).

- (a) À partir des trois conditions du bruit blanc données dans ce chapitre, montrer que les trois conditions de la stationnarité faible du chapitre 1 sont automatiquement satisfaites par tout bruit blanc.
- (b) Quelle restriction **supplémentaire**, propre à la définition du bruit blanc, va au-delà de la simple stationnarité faible ?
- (c) Le processus étudié à l'exercice 3 de l'introduction¹ (moyennes d'ensemble 2, 3, 4 aux dates $t =$

1, 2, 3), déjà classé comme non stationnaire au chapitre 1, pourrait-il être un bruit blanc ? Pourquoi ce résultat était-il déjà acquis ?

- (d) Le chapitre affirme que le bruit blanc est « sans aucune mémoire ». À laquelle des trois conditions de la stationnarité faible du chapitre 1 cette absence de mémoire correspond-elle le plus directement ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Efficience faible et prévisibilité des rendements

Un analyste teste l'autocorrélation des rendements quotidiens d'une action sur 20 retards, au seuil de 5 %. Un seul retard, le retard 7, dépasse la bande de confiance, sans qu'aucune justification économique ou calendaire (effet de fin de semaine, publication de résultats, etc.) ne soit identifiée.

- (a) Ce résultat conforte-t-il ou infirme-t-il l'hypothèse d'efficience faible des marchés pour cette action ?
- (b) Un gérant pourrait-il raisonnablement bâtir une stratégie de trading rentable à partir des seuls rendements passés de cette action, sur la base de cette évidence ?
- (c) Le chapitre précise que les rentabilités sont approximativement un bruit blanc **faible**, mais pas un bruit blanc **fort**. Quelle implication pratique en tire-t-on pour la gestion du risque, même si l'imprévisibilité linéaire (efficience faible) est globalement vérifiée ?
- (d) Pourquoi ne suffit-il donc pas, pour un gérant de risques, de vérifier la seule absence d'autocorrélation linéaire des rendements pour conclure que le risque futur de l'actif est stable dans le temps ?

Exercice 6 — Valider un modèle par le bruit blanc de ses résidus

Une société de gestion ajuste un modèle à une série de rendements sur $T = 225$ observations, puis calcule l'autocorrélation des résidus à cinq retards : $\hat{\rho}_1 = 0,02$, $\hat{\rho}_2 = -0,05$, $\hat{\rho}_3 = 0,15$, $\hat{\rho}_4 = -0,03$, $\hat{\rho}_5 = 0,04$.

- (a) Calculer la bande de confiance $\pm 1,96/\sqrt{T}$ pour $T = 225$.
- (b) Quel(s) retard(s), parmi les cinq testés, dépasse(nt) cette bande ?
- (c) Sur cinq retards testés au seuil de 5 %, un tel dépassement isolé est-il particulièrement surprenant si les résidus sont réellement un bruit blanc ?
- (d) D'après le principe de validation énoncé dans ce chapitre, ce résultat suffit-il à **rejeter** le modèle ? Quelles vérifications complémentaires mèneriez-vous avant de réviser la spécification du modèle ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $1,96/\sqrt{100} = 1,96/10 = 0,196$.
(b) $|\hat{\rho}_1| = 0,05 < 0,196$ (dans la bande); $|\hat{\rho}_2| = 0,12 < 0,196$ (dans la bande); $|\hat{\rho}_5| = 0,25 > 0,196$ (**dépasse**); $|\hat{\rho}_{13}| = 0,21 > 0,196$ (**dépasse**).
(c) On attend en moyenne $20 \times 5\% = 1$ dépassement par hasard.
(d) Le retard 5 dispose d'une justification économique plausible (un cycle hebdomadaire de cinq jours de bourse), ce qui invite à le prendre **au sérieux** et à vérifier s'il se reproduit sur d'autres périodes ou d'autres actifs comparables. Le retard 13, sans justification apparente, est plus vraisemblablement un **faux positif** lié au grand nombre de retards testés (« du bruit sur du bruit ») — d'autant qu'on en attendait déjà un par hasard sur vingt retards.

Correction — Exercice 2

- (a) Processus A : **bruit blanc gaussien** (i.i.d. et loi normale). Processus B : **bruit blanc faible** (non corrélé), mais pas fort. Processus C : **bruit blanc fort** (i.i.d.), mais pas gaussien (loi de Student, pas normale).
(b) La covariance $\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-k})$ mesure une dépendance **linéaire** portant sur le **niveau** (et donc en particulier le signe) des observations; elle peut être nulle même si l'**amplitude** des chocs (mesurée par ε_t^2) présente, elle, une dépendance temporelle marquée — typiquement, une période de chocs importants (quel qu'en soit le signe) suivie d'une autre période de chocs importants, sans que le signe d'un choc ne permette de prédire le signe du suivant.
(c) Le processus B, un bruit blanc **faible** mais pas fort, décrit le mieux les rentabilités financières réelles, d'après le chapitre.
(d) Parce que toute la suite du cours (et, au-delà, la modélisation du risque financier) repose sur cette distinction : un bruit blanc faible garantit l'absence de **prévisibilité linéaire** du niveau des rendements (efficacité faible des marchés), mais n'exclut **en rien** une dépendance temporelle de leur **amplitude** — c'est-à-dire du risque lui-même, qui varie et se regroupe dans le temps (*volatility clustering*), un phénomène qu'une simple vérification de non-corrélation ne peut jamais détecter.

Correction — Exercice 3

- (a) $y_1 = \varepsilon_1 + 0,6\varepsilon_0 = 0,5 + 0,06 = 0,56$. $y_2 = \varepsilon_2 + 0,6\varepsilon_1 = -0,3 + 0,3 = 0$. $y_3 = \varepsilon_3 + 0,6\varepsilon_2 = 0,8 - 0,18 = 0,62$.
 $y_4 = \varepsilon_4 + 0,6\varepsilon_3 = -0,2 + 0,48 = 0,28$. $y_5 = \varepsilon_5 + 0,6\varepsilon_4 = 0,4 - 0,12 = 0,28$.
(b) $V(y_t) = (\psi_0^2 + \psi_1^2) \sigma_\varepsilon^2 = (1 + 0,36) \sigma_\varepsilon^2 = 1,36 \sigma_\varepsilon^2$.
(c) **Oui** : $\sum_j |\psi_j| = |1| + |0,6| = 1,6 < \infty$ — la somme, ne comportant que deux termes non nuls, est trivialement finie.
(d) Toute la mémoire de (y_t) provient exclusivement du **filtre** $\Psi(L) = 1 + 0,6L$, et plus précisément du fait que y_t et y_{t-1} partagent la valeur ε_{t-1} (présente dans y_t via $0,6\varepsilon_{t-1}$, et dans y_{t-1} via son propre terme contemporain) : c'est ce chevauchement des poids du filtre, et non une quelconque mémoire de (ε_t) lui-même (qui n'en a aucune, par définition du bruit blanc), qui engendre l'autocorrélation de (y_t) .

2 Exercice cumulatif (chapitre 2 et chapitre 1)

Correction — Exercice 4

- (a) Condition 1 du chapitre 1 ($E(y_t)$ constante) : satisfaite car $E(\varepsilon_t) = 0$ pour tout t , une constante.
Condition 2 ($V(y_t)$ constante et finie) : satisfaite car $V(\varepsilon_t) = \sigma_\varepsilon^2$, constante et finie par définition.
Condition 3 (covariance ne dépendant que du décalage) : satisfaite car $\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-k}) = 0$ pour tout $k \neq 0$ — une valeur (zéro) qui, trivialement, ne dépend que de k , jamais de t .

- (b) La restriction supplémentaire est que **toutes** les covariances à retard non nul sont **exactement nulles** ($\gamma_k = 0$ pour $k \neq 0$), et pas seulement constantes dans le temps : un processus stationnaire faible quelconque peut très bien avoir $\gamma_k \neq 0$ (pourvu que cette valeur ne dépende pas de t), alors que le bruit blanc exige en plus que cette constante soit nulle à tout retard.
- (c) **Non**, ce processus ne peut pas être un bruit blanc : ce résultat était déjà acquis au chapitre 1 (exercice 4), où l'on avait établi que ce processus **viole la condition 1** de la stationnarité faible ($E(y_t)$ n'est pas constante). Or le bruit blanc étant un cas particulier de la stationnarité faible (question a), tout processus qui n'est même pas stationnaire faible ne peut a fortiori pas être un bruit blanc.
- (d) Cette absence de mémoire correspond le plus directement à la **condition 3** de la stationnarité faible (la covariance $\text{Cov}(y_t, y_{t-k})$), puisque le bruit blanc impose que cette covariance soit **nulle** à tout retard non nul : c'est précisément l'absence de lien linéaire entre les valeurs successives qui définit l'« absence de mémoire ».

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Ce résultat **conforte** l'hypothèse d'efficiences faible : sur 20 retards testés à 5 %, un seul dépassement isolé, sans justification économique, est exactement ce à quoi on s'attendrait par pur hasard si les rendements étaient réellement un bruit blanc (non prévisibles linéairement).
- (b) **Non**, vraisemblablement pas : l'absence de structure d'autocorrélation crédible (au-delà du hasard attendu) suggère qu'aucune stratégie fondée uniquement sur les rendements passés de cette action ne devrait, en principe, battre systématiquement le marché.
- (c) Même si les rendements ne sont pas linéairement prévisibles (bruit blanc **faible**), leur **risque** (l'amplitude de leurs variations) peut, lui, présenter une forte dépendance temporelle — des périodes de forte volatilité suivies d'autres périodes de forte volatilité (*volatility clustering*) — puisque le processus n'est pas un bruit blanc **fort**. La gestion du risque doit donc anticiper que le niveau de risque futur peut différer significativement du niveau de risque passé, même en l'absence de toute prévisibilité du rendement lui-même.
- (d) Parce que l'absence d'autocorrélation **linéaire** des rendements (niveau) ne dit **rien** sur l'éventuelle dépendance temporelle de leur **amplitude** (ε_t^2) : un test de blancheur classique, portant sur ρ_k , est aveugle à ce second type de dépendance, précisément parce qu'il existe des processus (comme le processus B de l'exercice 2) qui sont un bruit blanc faible tout en ayant une forte structure de dépendance sur leurs carrés.

Correction — Exercice 6

- (a) $1,96/\sqrt{225} = 1,96/15 \approx 0,1307$.
- (b) Seul le retard 3 ($\hat{\rho}_3 = 0,15 > 0,1307$) **dépasse** la bande ; les quatre autres retards restent dans la bande.
- (c) Sur cinq retards testés au seuil de 5 %, on attend en moyenne $5 \times 0,05 = 0,25$ dépassement par hasard : observer **un** dépassement isolé sur cinq n'est donc **pas particulièrement surprenant** d'un point de vue purement statistique, même si un modèle parfaitement spécifié était utilisé.
- (d) **Non**, ce résultat isolé ne suffit pas, à lui seul, à rejeter le modèle. Avant de réviser la spécification, on vérifierait notamment : si ce dépassement au retard 3 a une **justification économique** plausible (comme au retard 5 de l'exercice 1) ; s'il se **reproduit** de façon stable sur d'autres sous-périodes ou d'autres actifs comparables ; et si un test joint sur plusieurs retards (de type Ljung-Box, qui sera vu plus loin dans le cours) confirme ou infirme un problème global de blancheur des résidus, plutôt que de se fier à un seul retard pris isolément.